

Plan de Trabajo - Tarea 1 Hidrología

Cuenca: Río Maipo en El Manzano (5710001)

18 de septiembre de 2026

Estrategia de Trabajo (GitHub y Python)

Dado que la Tarea 1 tiene fuertes dependencias de datos (los puntos 2 al 5 requieren los datos procesados del punto 1), trabajaremos en **dos fases** para evitar bloqueos y maximizar la eficiencia usando repositorios en GitHub.

ADVERTENCIA IMPORTANTE: La guía oficial de la tarea exige que los grupos sean de **TRES** personas. Se ha adaptado este plan para 4 personas bajo la presunción de que el profesor (Carlos David Hoyos) ha otorgado un permiso especial. Si no es así, deben ajustar los roles inmediatamente.

Fase 1: Preparación de Datos (El Cuello de Botella)

Duración estimada: 1 a 2 días

Objetivo: Consolidar un único archivo maestro (`datos_mensuales_maipo.csv`) que contenga la precipitación local, el caudal, la precipitación IMERG y la temperatura (ERA5). **Nadie pasa a la Fase 2 hasta que este archivo esté subido a GitHub.**

- **Integrante 1:** Lidera la descarga y procesamiento de la precipitación satelital **IMERG** (Punto 1.2).
- **Integrante 2:** Lidera la obtención de la **Temperatura** media mensual mediante ERA5 (Punto 3.1).
- **Integrante 3:** Prepara los datos locales base (caudal y lluvia CR2MET) y hace control de calidad inicial.
- **Integrante 4:** Crea el repositorio de GitHub, define la estructura de carpetas (`datos/`, `notebooks/`) y junta las 4 variables en el archivo CSV final maestro.

Fase 2: Análisis Paralelo

Una vez que el CSV maestro está en GitHub, cada integrante creará su propia rama y trabajará en su propio Jupyter Notebook de forma totalmente independiente.

Rol A: El “Explorador” (Punto 1)

- **Misión:** Caracterizar los datos crudos y el ciclo anual de la cuenca.
- **Tareas:** Control de calidad detallado, diagramas de caja, histogramas (Puntos 1.3 y 1.4). Construcción de la climatología de 12 meses (Punto 1.5).

Rol B: El “Modelador” (Punto 2 y Apoyo)

- **Misión:** Encontrar y modelar las relaciones matemáticas entre las variables locales y satelitales.
- **Tareas:** Diagramas de dispersión, correlaciones (Pearson/Spearman) y modelos de regresión Lluvia-Caudal (Punto 2). Apoyo calculando anomalías estandarizadas para el grupo.

Rol C: El “Cazador de Tendencias” (Puntos 3 y 4)

- **Misión:** Analizar qué cambia a lo largo de las décadas y descubrir los ciclos dominantes.
- **Tareas:** Evaluación de tendencias (OLS, Mann-Kendall, LOESS) y gráficos por década (Punto 3). Periodogramas de Fourier (Punto 4).

Rol D: El “Climatólogo Global” (Punto 5 y Edición Final)

- **Misión:** Conectar el caudal del Río Maipo con el Pacífico global (ENSO).
- **Tareas:** Trabajo pesado con archivos NetCDF. Mapas de correlación espacial mensual entre Caudal y Temperatura Superficial del Mar (SST).
- **Responsabilidad Extra:** Actuar como editor principal ensamblando el PDF final de la entrega.